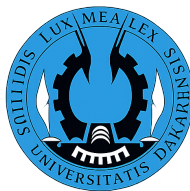




UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



**ÉCOLE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE**

DEPARTEMENT GENIE INFORMATIQUE

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du :

DIPLOME D'INGENIEUR DE CONCEPTION EN GENIE INFORMATIQUE

OPTION : INFORMATIQUE

SUJET :

**Conception d'un système d'information bancaire intelligent : cas des modules
Relation Client et SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation)**

PERIODE ET LIEU DU STAGE : 15/08/2025 - 30/06/2026 INNOV4AFRICA



Présenté et soutenu par :

Salif Biaye

PROMOTION : 2026 - DATE DE SOUTENANCE : xx/07/2026

MEMBRES DU JURY :

PRESIDENT :

RAPPORTEUR :

ENCADRANT :

Pr Ibrahima Fall

Professeur titulaire du CAMES

MAITRE DE STAGE :

Khassoum WONE

Ingénieur Informatique

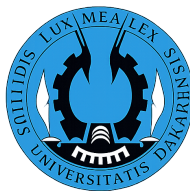
DIRECTEUR DE MEMOIRE :

Pr Ibrahima Fall

Professeur titulaire du CAMES



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



**ÉCOLE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE**

DEPARTEMENT GENIE INFORMATIQUE

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du :

DIPLOME D'INGENIEUR DE CONCEPTION EN GENIE INFORMATIQUE

OPTION : INFORMATIQUE

SUJET :

**Conception d'un système d'information bancaire intelligent : cas des modules
Relation Client et SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation)**

PERIODE ET LIEU DU STAGE : 15/08/2025 - 30/06/2026 INNOV4AFRICA



Présenté et soutenu par :

Salif Biaye

PROMOTION : 2026 - DATE DE SOUTENANCE : xx/07/2026

MEMBRES DU JURY :

PRESIDENT :

RAPPORTEUR :

ENCADRANT :

Pr Ibrahima Fall

Professeur titulaire du CAMES

MAITRE DE STAGE :

Khassoum WONE

Ingénieur Informatique

DIRECTEUR DE MEMOIRE :

Pr Ibrahima Fall

Professeur titulaire du CAMES

Dédicaces

Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux.

Je dédie ce travail :

À mes très chers parents,

À ma mère, **Fatimatou Bineta Dia**, dont l'amour n'a jamais connu de condition : merci pour tes sacrifices, tes prières et ce soutien qui ne m'a jamais manqué. Et à la mémoire de mon père, **Mouhamadou Lamine Biaye**, que le Tout-Puissant lui accorde Sa miséricorde et l'accueille en Son paradis.

À mon frère et à ma sœur,

Mouhamad Hamza Biaye et **Adja Mariama Biaye**, pour votre affection et vos encouragements, qui m'ont accompagné à chaque étape.

À ma grand-mère et à ma tante,

Mame Mbogne, et **Mama Anna**, la grande sœur de ma mère, pour leur bienveillance et ces prières qui ne m'ont jamais quitté.

À ma famille élargie,

du côté maternel comme paternel, et tout particulièrement à **Abdoulaye Biaye** et **Moussa Biaye**, sans oublier mes oncles, tantes, cousins et cousines, dont la présence ne s'est jamais démentie.

À ma promotion DIC et aux camarades de l'ESP,

de la première à la troisième année, ainsi qu'à la DST, pour toutes ces années passées ensemble.

À mes frères du ComLab,

Vous avez été ma deuxième maison à l'ESP. Entre les projets montés ensemble, les nuits de travail, les fous rires et les parties de jeux entre deux deadlines, j'ai trouvé bien plus que des camarades. Cet esprit d'entraide et de partage a façonné une grande partie de mon parcours, et je sais que ces liens-là dureront.

À mes filleuls,

Au-delà du travail, il y a eu les fous rires, les jeux et tous ces bons moments partagés. En vous accompagnant et en partageant le peu que je savais, c'est aussi moi qui ai gagné en maturité. Vous m'avez appris à transmettre, et je vous en remercie.

À l'équipe de mon stage à Innov4Africa,

Fatimatou Tambadou, **Moussa Ndoeye**, **Amath Diop**, **Youssoupha** et mon très cher ami **Umar Imat**, pour l'esprit d'équipe et les moments partagés.

À mes amis de longue date,

Momar Sow, Moustapha Gueye, Yahya Diallo, Bamba Dieng, Mody Ndao et Kambe, pour cette amitié sincère et votre présence, année après année.

À toutes celles et ceux que je n'ai pas pu citer nommément,
mais qui ont contribué, de près ou de loin, à ce parcours et à l'aboutissement de ce travail.

Remerciements

Je rends d’abord grâce à Allah, le Tout-Puissant, pour m’avoir accordé la santé, la force et la persévérance nécessaires à l’aboutissement de ce travail.

J’adresse mes sincères remerciements à **Pr Ibrahima Fall**, mon encadrant et directeur de mémoire, pour sa disponibilité, ses orientations, ses remarques pertinentes et l’accompagnement dont j’ai bénéficié tout au long de la réalisation de ce mémoire.

Je remercie également **Khassoum WONE**, mon maître de stage chez **Innov4Africa**, pour son accueil, son encadrement professionnel, sa confiance et les échanges qui ont contribué à mieux inscrire ce travail dans un contexte réel de conception et de développement logiciel.

Mes remerciements vont aussi à l’ensemble de l’équipe d’**Innov4Africa**, pour l’environnement de travail, la collaboration et les retours qui ont accompagné les différentes étapes du projet.

Je tiens à remercier les membres du jury pour l’attention portée à ce travail, ainsi que pour les observations et recommandations qui permettront d’enrichir la réflexion menée.

Je remercie enfin l’ensemble du corps enseignant et administratif du Département Génie Informatique de l’École Supérieure Polytechnique de Dakar, pour la qualité de la formation reçue, l’encadrement académique et les enseignements qui ont constitué le socle de ce mémoire.

Avant-propos

L'École Supérieure Polytechnique de Dakar (**ESP**), rattachée à l'Université Cheikh Anta Diop (**UCAD**), assure des formations professionnelles et d'ingénieurs dans plusieurs domaines scientifiques, techniques et de gestion [10]. Le présent mémoire s'inscrit dans la formation suivie au Département Génie Informatique, qui associe les acquis académiques à une expérience pratique en entreprise.

Dans ce cadre, le projet de fin d'études permet de conduire une étude appliquée, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation et à l'évaluation d'une solution informatique dans son contexte professionnel.

Ainsi, nous avons effectué un stage au sein de la structure **INNOV4AFRICA** [11] et travaillé sur le sujet suivant : *Conception d'un système d'information bancaire intelligent : cas des modules Relation Client et SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation)*.

Résumé

Ce mémoire présente la conception et la réalisation des modules **Relation Client** et **SGI** (Société de Gestion et d'Intermédiation) de la plateforme **I-SIB**. Le travail s'inscrit dans le besoin de centraliser la connaissance client et d'accompagner les opérations d'investissement dans un système d'information bancaire modulaire.

La solution conçue repose sur une architecture microservices et une logique *full API*, afin de séparer les responsabilités métier et de faciliter l'évolution progressive de la plateforme. Chaque service métier expose ses fonctions via une passerelle API et conserve sa propre base de données, des composants communs assurant le cache, la messagerie et la gestion des accès. La plateforme a été déployée en conteneurs sur un VPS AlmaLinux. Pour la partie détaillée, nous avons retenu la création d'un prospect comme scénario représentatif du module Relation Client ; le module SGI, lui, est présenté à travers les résultats fonctionnels liés à la consultation des informations d'investissement et à la préparation des ordres.

Les résultats obtenus portent sur le suivi client, la prospection, la consultation des informations d'investissement et la préparation des ordres. Les cotations BRVM utilisées pour la validation proviennent d'une source publique tierce qui relaie quotidiennement les données de la BRVM, faute d'un accès direct au flux de marché officiel. Les limites identifiées concernent notamment l'accès à un flux de marché officiel, la consolidation des modèles d'intelligence artificielle, l'audit de sécurité et la préparation de la production.

Mots-clés : système d'information bancaire, relation client, SGI, CRM, microservices, intelligence artificielle, BRVM, I-SIB.

Abstract

This dissertation presents the design and implementation of the **Customer Relationship** and **SGI** (Securities Management and Intermediation) modules of the **I-SIB** platform. The work addresses the need to centralize customer knowledge and support investment operations within a modular banking information system.

The designed solution is based on a microservices architecture and a full API approach, in order to separate business responsibilities and support the progressive evolution of the platform. Each business service exposes its functions through an API gateway and keeps its own database, with shared components handling caching, messaging and access management. The platform was deployed in containers on an AlmaLinux VPS. For the detailed part, we selected prospect creation as a representative scenario of the Customer Relationship module; the SGI module, in turn, is presented through the functional results related to investment information consultation and order preparation.

The results cover customer monitoring, prospect tracking, investment information consultation and order preparation. The BRVM quotes used for validation come from a third-party public source that relays the BRVM data daily, without direct access to the official market feed. The main limitations concern access to an official market data feed, consolidation of artificial intelligence models, security auditing and production readiness.

Keywords : banking information system, customer relationship, SGI, CRM, microservices, artificial intelligence, BRVM, I-SIB.

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	iii
Avant-propos	iv
Résumé	v
Abstract	vi
Table des matières	vii
Liste des tableaux	ix
Liste des figures	x
Liste des sigles et abréviations	xi
Introduction générale	1
1 Présentations générales	2
Introduction	2
1.1 Présentation de la structure d'accueil	2
1.1.1 Présentation de Innov4Africa	2
1.1.2 Domaines d'activités	2
1.2 Présentation du sujet	2
1.2.1 Contexte	2
1.2.2 Périmètre et définitions	3
1.2.3 Problématique	3
1.2.4 Objectifs	4
1.3 Démarche méthodologique	4
1.3.1 Caractéristiques du projet	4
1.3.2 Méthodologie de travail	5
Conclusion	5
2 Analyse fonctionnelle et non fonctionnelle des besoins	6
Introduction	6

2.1	Rôle du système et acteurs	6
2.2	Fonctionnalités du système	7
2.2.1	Module Relation Client	7
2.2.2	Module SGI	10
2.3	Exigences non fonctionnelles	14
	Conclusion	14
3	Conception de la solution	15
	Introduction	15
3.1	Principes de conception de l'architecture	15
3.2	Architecture logique de la solution	15
3.2.1	Vue d'ensemble	15
3.2.2	Description des couches et des blocs	16
3.3	Choix des outils et technologies	17
3.4	Architecture technique de la solution	18
3.5	Conception détaillée	18
3.5.1	Périmètre du scénario	19
3.5.2	Workflow de création	19
3.5.3	Synthèse des API	19
3.5.4	Vue de conception du scénario	20
3.6	Architecture de déploiement	21
	Conclusion	22
4	Présentation des résultats et analyse critique	23
	Introduction	23
4.1	Résultats fonctionnels obtenus	23
4.1.1	Centralisation de la connaissance client	23
4.1.2	Suivi commercial et gestion des prospects	24
4.1.3	Consultation des instruments et aide à la décision SGI	24
4.2	Analyse critique de la réalisation	25
4.2.1	Évaluation de la dégradation gracieuse du scoring	25
4.2.2	Points forts	26
4.2.3	Points faibles et limites	26
4.2.4	Perspectives d'amélioration	27
	Conclusion	27
	Conclusion générale	28
	Références bibliographiques	29

Liste des tableaux

2.1	Fiche descriptive – Création d’un prospect	9
2.2	Fiche descriptive – Passage d’ordres	12
3.1	API mobilisées pour la création d’un prospect	20
4.1	Création de prospect avec et sans service de scoring (40 requêtes par condition). . . .	26

Table des figures

2.1	Liste des fonctionnalités du module Relation Client	8
2.2	Création d'un prospect et calcul automatique de son score de conversion	10
2.3	Liste des fonctionnalités du module SGI	11
2.4	Circuit de soumission et de traitement d'un ordre de bourse du client à l'exécution . .	13
3.1	Architecture logique de la plateforme I-SIB	16
3.2	Architecture technique de la plateforme I-SIB	18
3.3	Workflow de création d'un prospect avec scoring IA	19
3.4	Vue de conception du scénario Création d'un prospect	20
3.5	Déploiement d'I-SIB sur un VPS AlmaLinux	21
4.1	Vue de portefeuille client utilisée pour le suivi commercial	24
4.2	Consultation d'instruments BRVM (source publique tierce, données quotidiennes) . .	25

Liste des sigles et abréviations

ADIE	Agence de l'Informatique de l'État
API	Application Programming Interface
ASVS	Application Security Verification Standard
BCEAO	Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
BRVM	Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
CREPMF	Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers
CRM	Customer Relationship Management
DG	Directeur Général
DIC	Diplôme d'Ingénieur de Conception
DOI	Digital Object Identifier
ESP	École Supérieure Polytechnique
FATF	Financial Action Task Force
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
GI	Génie Informatique
IA	Intelligence Artificielle
I-SIB	Système d'Information Bancaire Intelligent
ISO	International Organization for Standardization
JWT	JSON Web Token
KYC	Know Your Customer
OWASP	Open Worldwide Application Security Project
REST	Representational State Transfer
SGI	Société de Gestion et d'Intermédiation
SIB	Système d'Information Bancaire
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
UCAD	Université Cheikh Anta Diop
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
UMOA	Union Monétaire Ouest-Africaine
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
VPS	Virtual Private Server

Introduction générale

Dans un environnement où les systèmes d'information deviennent le cœur stratégique des organisations, leur capacité à répondre aux besoins métiers de manière intégrée, évolutive et sécurisée constitue un enjeu majeur de performance et de compétitivité. Le secteur des services financiers, en particulier, est marqué par la digitalisation des services bancaires [8]. Dans l'UEMOA, cette évolution s'inscrit également dans la transformation numérique des services financiers portée par les FinTech [6], avec des attentes accrues en matière d'instantanéité des transactions et d'expérience utilisateur unifiée.

Cependant, plusieurs organisations utilisent encore des applications séparées qui communiquent peu entre elles. Les données sont alors dispersées, les traitements deviennent plus difficiles à suivre et la qualité du service peut être affectée. Dans les établissements bancaires et les sociétés de gestion, cette difficulté se manifeste notamment lorsque la relation client et les services d'investissement ne sont pas suffisamment reliés.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent mémoire, réalisé au sein de l'entreprise INNOV4AFRICA dans le cadre d'un stage de deuxième cycle. Le travail effectué porte sur la conception et le développement d'un système d'information bancaire intelligent dénommé **I-SIB**, avec un focus sur deux modules complémentaires : un module dédié à la gestion de la relation client, inspiré des principes du CRM [9], et un module SGI, relatif aux Sociétés de Gestion et d'Intermédiation [7].

La suite de ce document est structurée en quatre chapitres.

- Le **premier chapitre** présente l'entreprise d'accueil, expose le contexte spécifique du projet, la problématique identifiée, les objectifs poursuivis ainsi que la démarche méthodologique adoptée.
- Le **deuxième chapitre** est consacré à l'analyse fonctionnelle et non fonctionnelle des besoins.
- Le **troisième chapitre** est consacré à la conception de la solution : son architecture, ainsi que les choix technologiques qui la sous-tendent.
- Le **quatrième chapitre** présente les résultats obtenus et propose une analyse critique de la solution développée.

Le mémoire s'achève sur une conclusion générale. Elle fait le bilan du projet et ouvre sur les améliorations à venir.

Présentations générales

Introduction

Ce chapitre situe le projet dans son cadre général. Il présente d’abord Innov4Africa, structure d’accueil du stage, afin de préciser l’environnement professionnel dans lequel le travail a été réalisé. Il expose ensuite le contexte du sujet, la problématique retenue, les objectifs visés, les caractéristiques du projet et la démarche de travail adoptée.

1.1 Présentation de la structure d’accueil

1.1.1 Présentation de Innov4Africa

INNOV4AFRICA, une société anonyme au capital de dix (10) millions de FCFA, est située à la villa numéro 9405, Sacré-Cœur 3, Ancienne Piste X VDN à Dakar. INNOV4AFRICA développe des solutions technologiques pour différents secteurs en Afrique. Elle accompagne notamment les administrations et les entreprises dans leurs projets de transformation numérique. INNOV4AFRICA est organisée autour de plusieurs filiales spécialisées. Elle dispose également de représentants commerciaux dans différents pays francophones et anglophones d’Afrique. Le Président Directeur Général (PDG) de INNOV4AFRICA se nomme M. Khassoum WONE. Ce dernier est entouré par un conseil d’administration d’une expertise reconnue regroupant des personnalités indépendantes. M. Khassoum WONE est un ingénieur de conception en Informatique. Il a été DG de l’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE) du 27 avril 2012 au 23 juillet 2014. Dans cette agence, il a dirigé une équipe d’environ cent ingénieurs et supervisé plusieurs projets importants au Sénégal.

1.1.2 Domaines d’activités

INNOV4AFRICA intervient dans plusieurs secteurs, notamment l’administration numérique, la santé, l’éducation, la cybersécurité, les paiements électroniques et les télécommunications. L’entreprise développe également des solutions logicielles et accompagne des start-ups.

1.2 Présentation du sujet

1.2.1 Contexte

Les services bancaires sont de plus en plus accessibles depuis des applications numériques [8]. Dans l’espace UEMOA, cette transformation s’appuie sur un écosystème de FinTech en pleine expansion, la

BCEAO en ayant recensé plus de 130 dans l'Union en 2022 [6], ainsi que sur l'ouverture progressive des systèmes bancaires au moyen d'API. Les clients y attendent désormais des opérations rapides, accessibles à tout moment et regroupées sur une même interface. De leur côté, les établissements financiers doivent répondre à ces attentes tout en maîtrisant leurs risques, en respectant la conformité réglementaire et en maintenant un haut niveau de sécurité.

Dans ce contexte, un système d'information bancaire ne se limite plus à la tenue des comptes et au suivi des opérations courantes. Il devient le point de rencontre entre les services destinés aux clients et ceux utilisés par les équipes internes, et doit faire circuler l'information entre eux de manière fluide. Cette circulation impose toutefois des garde-fous, car les échanges doivent rester sécurisés et chaque opération importante doit pouvoir être retracée.

1.2.2 Périmètre et définitions

Le périmètre traité dans cette étude concerne deux modules complémentaires d'**I-SIB**, la plateforme développée par INNOV4AFRICA. Le module **Relation Client** regroupe les informations sur les clients et le suivi des échanges commerciaux. Le module **SGI** prend en charge les portefeuilles d'investissement, les cotations et les ordres de bourse.

Quelques termes utilisés dans la suite du mémoire sont précisés ci-dessous.

I-SIB Plateforme bancaire développée par INNOV4AFRICA. Elle regroupe plusieurs modules métier et prévoit l'intégration de fonctions d'intelligence artificielle.

Microservice Service applicatif chargé d'une fonction précise, comme la gestion des clients ou des comptes. Il peut être développé et déployé séparément.

Portefeuille Ensemble des titres détenus par un client, comme des actions ou des obligations.

Cotation Le prix auquel se négocie un titre (action ou obligation) à un moment donné.

Passage d'ordres L'opération par laquelle un client demande d'acheter ou de vendre un titre.

1.2.3 Problématique

La gestion bancaire et les services d'investissement sont souvent proposés dans des applications différentes. Un client peut consulter ses comptes depuis l'application de sa banque, mais il doit passer par un autre service pour acheter ou vendre des titres BRVM [4], suivre ses obligations ou consulter son portefeuille d'investissement.

Cette séparation complique le suivi des activités du client. Même lorsqu'il peut transférer des fonds de son compte bancaire vers son compte d'investissement, les informations restent dispersées entre plusieurs applications. Pour consulter sa situation financière dans son ensemble, il doit donc passer d'un système à l'autre.

Du côté des équipes internes, les données bancaires et les données d'investissement sont gérées séparément. Il est alors difficile de disposer d'une vision complète du client. Les échanges avec la banque et les opérations réalisées au sein de la SGI sont enregistrés dans des systèmes distincts, ce qui rend le suivi moins efficace. La banque ne connaît pas les activités d'investissement de ses clients,

tandis que la SGI ne dispose pas des informations liées à leur relation bancaire. Chaque structure fonctionne ainsi avec une partie seulement des informations disponibles.

1.2.4 Objectifs

1.2.4.1 Objectif général

Disposer d'un système d'information bancaire intelligent et centralisé, intégrant les modules **Relation Client** et **SGI**, permettant d'améliorer l'expérience client, le suivi des portefeuilles et l'accès aux produits d'investissement depuis une plateforme unique.

1.2.4.2 Objectifs spécifiques

Concrètement, ces objectifs couvrent plusieurs axes. Sur le plan du pilotage, le projet vise à mettre en place un tableau de bord Relation Client adapté aux besoins du client et du chargé de clientèle. Il doit également permettre le suivi des prospects tout au long du processus de conversion. Un score peut être attribué automatiquement afin d'aider les équipes commerciales à identifier les prospects nécessitant une attention particulière.

Le système doit aussi centraliser les principales informations relatives au client, notamment son identité, les éléments KYC, ses comptes, les produits détenus, les transactions réalisées ainsi que les interactions enregistrées. Il doit faciliter la gestion dématérialisée des documents et des courriers administratifs associés à son parcours. Les exigences KYC doivent par ailleurs être prises en compte directement dans le suivi du client.

Des fonctionnalités d'intelligence artificielle peuvent également être utilisées pour détecter certains signaux de désengagement et aider les conseillers dans le suivi de la relation client.

Enfin, du côté investissement, la plateforme donne accès aux portefeuilles (performance, gains et pertes, répartition des actifs) et prend en charge les cotations, le passage d'ordres ainsi que le suivi des achats et ventes de titres.

1.3 Démarche méthodologique

La démarche retenue est itérative et incrémentale. Ce choix est cohérent avec la nature du projet. Dans cette section, nous allons présenter les différentes caractéristiques du projet.

1.3.1 Caractéristiques du projet

Cette étude porte sur le projet **I-SIB – Système d'Information Bancaire intelligent**, développé par l'entreprise **INNOV4AFRICA**. Le projet vise à répondre aux besoins d'évolution des systèmes d'information bancaires, en s'appuyant notamment sur les modules **Relation Client** et **SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation)**.

Les principaux utilisateurs de cette solution sont les banques, les institutions de microfinance, les établissements de paiement, les SGI, ainsi que les chargés de clientèle et les clients finaux.

Le produit développé est une application bancaire modulaire, intelligente, exposée via des API (*full*

API) et reposant sur une architecture orientée microservices.

Le projet étant issu d'une vision métier définie au sein de l'entreprise, son organisation repose sur un développement par modules.

Cette approche permet d'avancer progressivement tout en tenant compte des retours obtenus au cours du projet. Dans le contexte bancaire, une attention particulière doit être portée à la sécurité des données, au respect des exigences KYC, à la traçabilité des opérations ainsi qu'à l'intégration avec les applications déjà en place.

Plusieurs difficultés ont été identifiées dès le départ. Les besoins métier peuvent évoluer au cours du projet, certaines règles de gestion peuvent être mal interprétées et l'intégration avec les systèmes existants peut nécessiter des adaptations particulières. La qualité et la disponibilité des données doivent également faire l'objet d'une attention particulière. L'adhésion des futurs utilisateurs constitue un autre élément important pour la réussite du projet.

À terme, la plateforme doit permettre de rapprocher les activités de relation client et les services d'investissement au sein d'un même environnement. Elle doit également faciliter l'accès aux informations clients et limiter les changements entre plusieurs applications pour réaliser une même opération.

Compte tenu de ces éléments, une approche entièrement figée dès le départ apparaît inadaptée. En effet, l'ensemble des fonctionnalités attendues ne peut pas toujours être défini avec précision au début du projet. Ainsi, les modules **Relation Client** et **SGI** ont été développés de manière itérative, avec des ajustements réguliers en fonction des besoins identifiés.

1.3.2 Méthodologie de travail

Le travail a débuté par une phase de cadrage destinée à préciser le périmètre, les objectifs et les contraintes du projet. Une fois ce cadre posé, nous avons étudié les processus liés à la relation client, au KYC, à la gestion de portefeuille et au passage d'ordres afin de mieux comprendre les besoins du système. Cette analyse nous a permis de réaliser les différents modèles UML utilisés dans la suite du projet.

Nous avons ensuite défini l'organisation de la solution, le découpage des modules et des microservices, les API nécessaires aux échanges ainsi que les rôles des différents utilisateurs.

Plutôt que de tout figer au départ, nous avançons par étapes. Toutes les deux semaines, le vendredi, nous présentons l'avancement du travail. De temps en temps, des experts d'un module précis, comme la SGI, venaient apporter leur regard métier, ce qui nous aidait à corriger et à améliorer ce qui avait été développé. Les fonctionnalités étaient ainsi construites puis intégrées progressivement au reste d'I-SIB.

Conclusion

Ce chapitre a introduit le contexte du projet et les problématiques auxquelles il cherche à répondre. Il a notamment mis en avant les limites liées à la séparation entre les activités de relation client et les services d'investissement, ainsi que l'intérêt de les réunir au sein d'une même plateforme.

Le chapitre suivant présente l'analyse des besoins et la modélisation fonctionnelle de la solution.

Analyse fonctionnelle et non fonctionnelle des besoins

Introduction

Cette analyse précise les utilisateurs concernés, les fonctions attendues et les exigences de qualité du système.

Dans de nombreux établissements, les informations liées aux clients et aux investissements sont enregistrées dans plusieurs outils. C'est notamment le cas des données KYC, des comptes bancaires, des portefeuilles et des ordres de bourse. Les utilisateurs doivent donc consulter plusieurs applications. I-SIB doit réunir ces informations sur une même plateforme.

Le chapitre présente d'abord le rôle du système et ses acteurs, puis les fonctionnalités retenues. La création d'un prospect et le passage d'ordre sont ensuite détaillés. Enfin, les exigences non fonctionnelles sont présentées.

2.1 Rôle du système et acteurs

Le rôle principal du système futur est d'offrir une plateforme bancaire intelligente qui centralise la connaissance client et intègre les services SGI dans un même environnement. Il doit organiser l'information de façon à assurer une continuité entre les parcours bancaires et les parcours d'investissement, en répondant aux attentes spécifiques de chaque type d'utilisateur.

Trois acteurs principaux ont été identifiés dans le périmètre de ce chapitre. Leurs objectifs sont distincts mais complémentaires, et leur coexistence dans un même système justifie la nécessité d'une architecture unifiée.

Le **client** est l'utilisateur final des services bancaires et d'investissement. Il est au centre du dispositif : le système doit lui permettre d'accéder à ses informations personnelles, à ses comptes, à ses produits bancaires et à son portefeuille d'investissement. Il doit également pouvoir suivre la performance de ses actifs, consulter les cotations et soumettre des demandes d'achat ou de vente de titres sans sortir de l'écosystème bancaire.

Le **chargé de clientèle** est un utilisateur interne chargé du suivi commercial et de l'accompagnement des clients. Il attend du système qu'il facilite le suivi des clients et des prospects, tout en lui donnant accès aux informations dont il a besoin pour mener ses activités commerciales. Il doit également permettre d'identifier plus facilement les clients nécessitant une attention particulière.

L'**équipe SGI** est un utilisateur interne spécialisé dans les opérations sur titres et la gestion de portefeuille. Elle utilise le système pour gérer les portefeuilles clients, traiter les ordres de bourse et suivre l'évolution des investissements à partir des informations de marché disponibles.

La plateforme regroupe les services de relation client et d'investissement. Les droits attribués à chaque utilisateur déterminent les informations et les fonctions auxquelles il peut accéder.

2.2 Fonctionnalités du système

Dans le périmètre étudié, I-SIB comprend les modules **Relation Client** et **SGI** (Société de Gestion et d'Intermédiation). Le premier sert à gérer les clients, les prospects et le suivi commercial. Le second permet de suivre les portefeuilles et de traiter les ordres de bourse.

La présente section décrit les fonctionnalités offertes par chacun de ces modules.

Pour chaque module, les principales fonctionnalités et les interactions avec les acteurs sont d'abord présentées. Une fonctionnalité jugée représentative est ensuite détaillée à travers une fiche descriptive puis illustrée afin de montrer les différentes étapes de son traitement.

2.2.1 Module Relation Client

Le module Relation Client regroupe l'ensemble des fonctionnalités permettant de centraliser la connaissance client, de structurer le suivi commercial, de suivre les informations KYC et de faciliter le traitement des demandes. La figure 2.1 présente la liste de ces fonctionnalités à travers une représentation mettant en évidence les interactions entre les acteurs et le système.

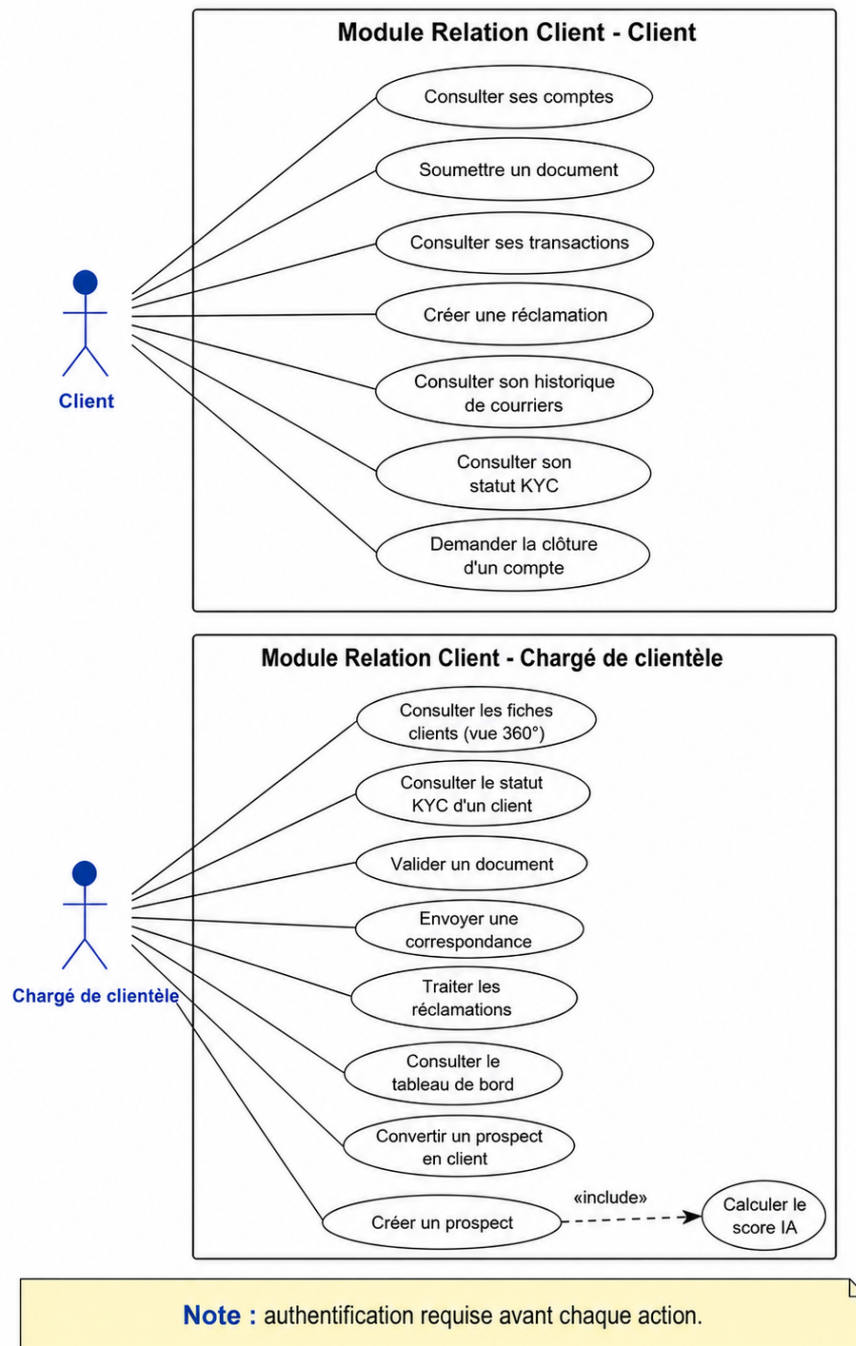


Figure 2.1. Liste des fonctionnalités du module Relation Client

Dans la suite, nous allons détailler la fonctionnalité création d'un prospect.

2.2.1.1 Création d'un prospect

La création d'un prospect constitue le point d'entrée du pipeline commercial : le chargé de clientèle enregistre un nouveau contact, que le système positionne au stade initial et enrichit automatiquement d'un score de conversion calculé par intelligence artificielle. La fiche 2.1 en présente la description détaillée.

Tableau 2.1. Fiche descriptive – Création d'un prospect

Acteurs	Chargé de clientèle
Préconditions	— L'utilisateur est authentifié avec le rôle <i>chargé de clientèle</i> — Le module de gestion des prospects est accessible
Scénario nominal	1. Le chargé de clientèle renseigne les informations du prospect (nom, prénom, email, téléphone, source ; éventuellement société, valeur estimée et produits d'intérêt). 2. Le système vérifie qu'aucun prospect existant n'est déjà associé à cette adresse email. 3. Le prospect est créé au stade initial <i>LEAD</i> et automatiquement rattaché au conseiller qui l'a enregistré. Un score initial lui est attribué. 4. Le service de scoring calcule un score de conversion à partir des informations disponibles. 5. Le score obtenu, la probabilité de conversion et le niveau de priorité sont ajoutés à la fiche du prospect. 6. La fiche du prospect est communiquée avec les informations enregistrées.
Scénario alternatif	A1 – Adresse email déjà utilisée : le système bloque la création et indique qu'un prospect utilise déjà cette adresse.
Scénario d'exception	E1 – Service de scoring indisponible : le prospect est quand même enregistré avec son score initial. L'incident est conservé dans le journal du système.
Postconditions	Le prospect est enregistré, affecté au chargé de clientèle et placé au stade <i>LEAD</i> . L'opération est inscrite dans le journal d'audit.

La figure 2.2 représente le déroulement de cette fonctionnalité à travers un diagramme de séquence.

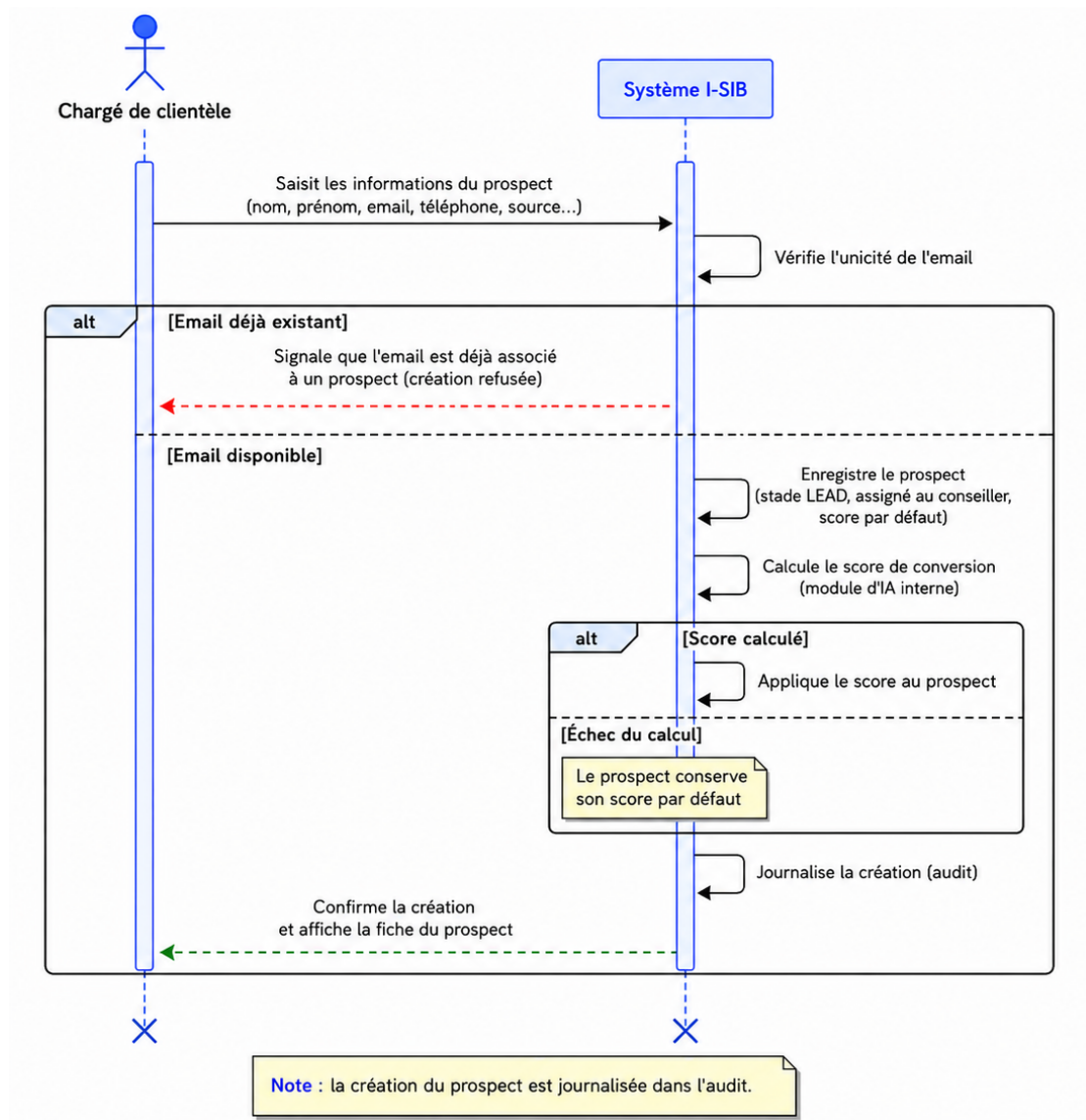


Figure 2.2. Création d'un prospect et calcul automatique de son score de conversion

2.2.2 Module SGI

Le module SGI intègre les services d'investissement au sein de la plateforme I-SIB. Il permet au client de suivre son portefeuille et offre aux équipes SGI les outils nécessaires pour superviser les actifs, traiter les ordres et analyser les performances. La figure 2.3 présente la liste des fonctionnalités de ce module.

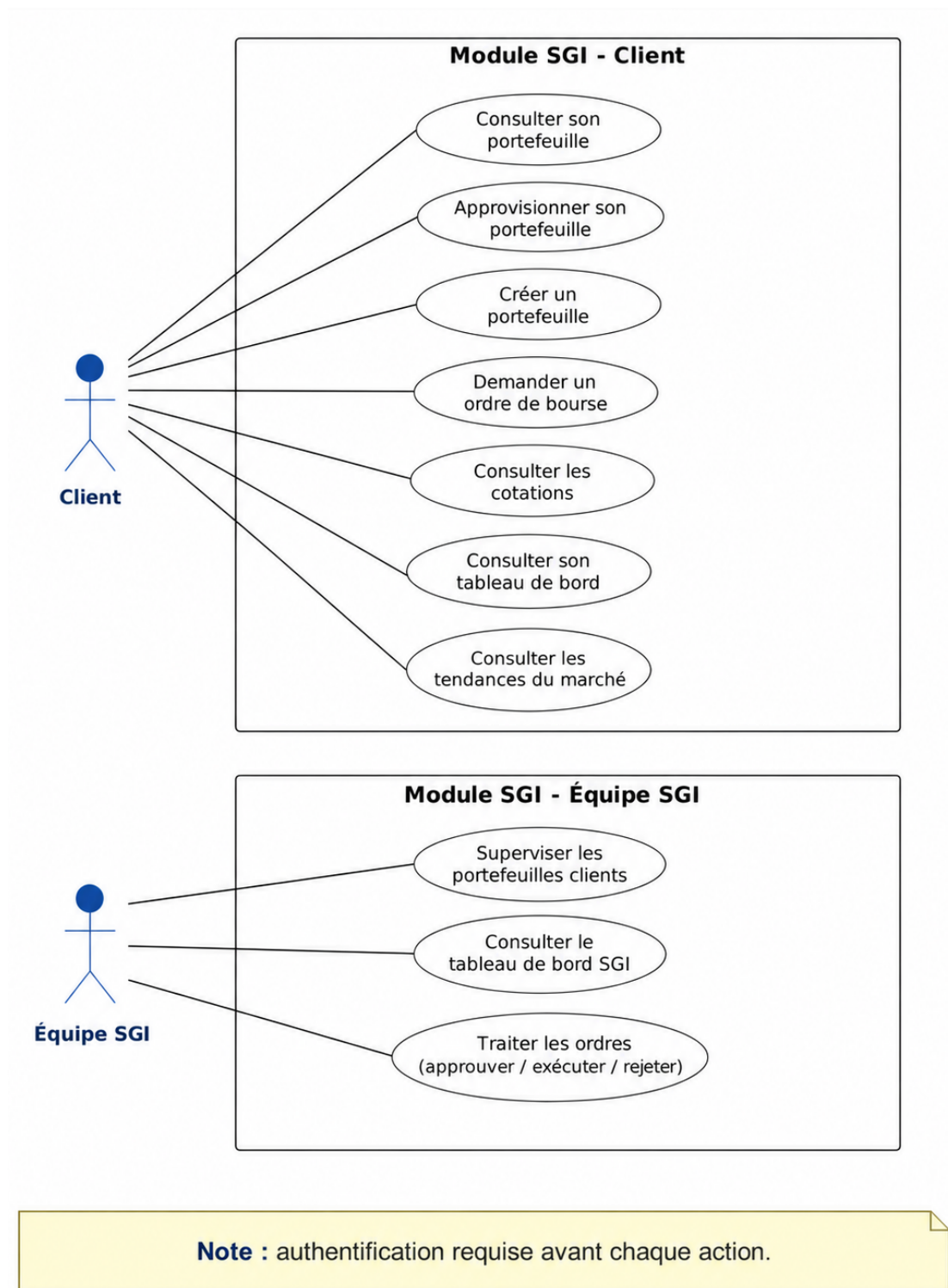


Figure 2.3. Liste des fonctionnalités du module SGI

Dans la suite, nous allons détailler la fonctionnalité passage d'ordres.

2.2.2.1 Passage d'ordres

Le passage d'ordres constitue le lien opérationnel entre le client et l'équipe SGI. Il permet au client d'exprimer une intention d'achat ou de vente, et à l'équipe SGI de contrôler, valider ou rejeter la

demande selon les règles métier en vigueur. La fiche 2.2 en présente la description détaillée.

Tableau 2.2. Fiche descriptive – Passage d’ordres

Acteurs	Client, Équipe SGI
Préconditions	— Le client est authentifié et dispose d’un portefeuille — Le titre concerné est référencé et sa cotation est disponible — Le compte espèces associé au portefeuille est approvisionné
Scénario nominal	1. Le client saisit un ordre en précisant le titre, le type d’opération (achat ou vente) et la quantité souhaitée 2. Le système vérifie que le portefeuille appartient au client et récupère les informations de cotation du titre 3. L’ordre est enregistré avec le statut <i>En attente</i> 4. L’équipe SGI consulte les ordres en attente de traitement 5. Après vérification, l’équipe SGI approuve l’ordre. Les contrôles nécessaires sont effectués et le statut devient <i>Approuvé</i> 6. L’équipe SGI exécute l’ordre. Les comptes concernés et le portefeuille sont mis à jour, les frais éventuels sont pris en compte et l’ordre passe au statut <i>Exécuté</i> 7. Le client consulte l’état mis à jour de son ordre et de son portefeuille
Scénario alternatif	A1 – Rejet de l’ordre : l’équipe SGI refuse l’ordre en indiquant un motif. Le statut passe à <i>Rejeté</i> et l’information est communiquée au client.
Scénario d’exception	E1 – Solde insuffisant : lors de la validation, les fonds disponibles ne permettent pas d’exécuter l’opération. L’ordre n’est pas approuvé et reste au statut <i>En attente</i>. E2 – Cotation indisponible : les informations de marché nécessaires ne sont pas disponibles ; l’ordre ne peut pas être enregistré.
Postconditions	L’ordre est enregistré avec son statut final. En cas d’exécution, le portefeuille ainsi que les comptes espèces et titres sont mis à jour. Les opérations réalisées sont conservées dans les journaux du système.

La figure 2.4 représente le déroulement de cette fonctionnalité à travers un diagramme de séquence.

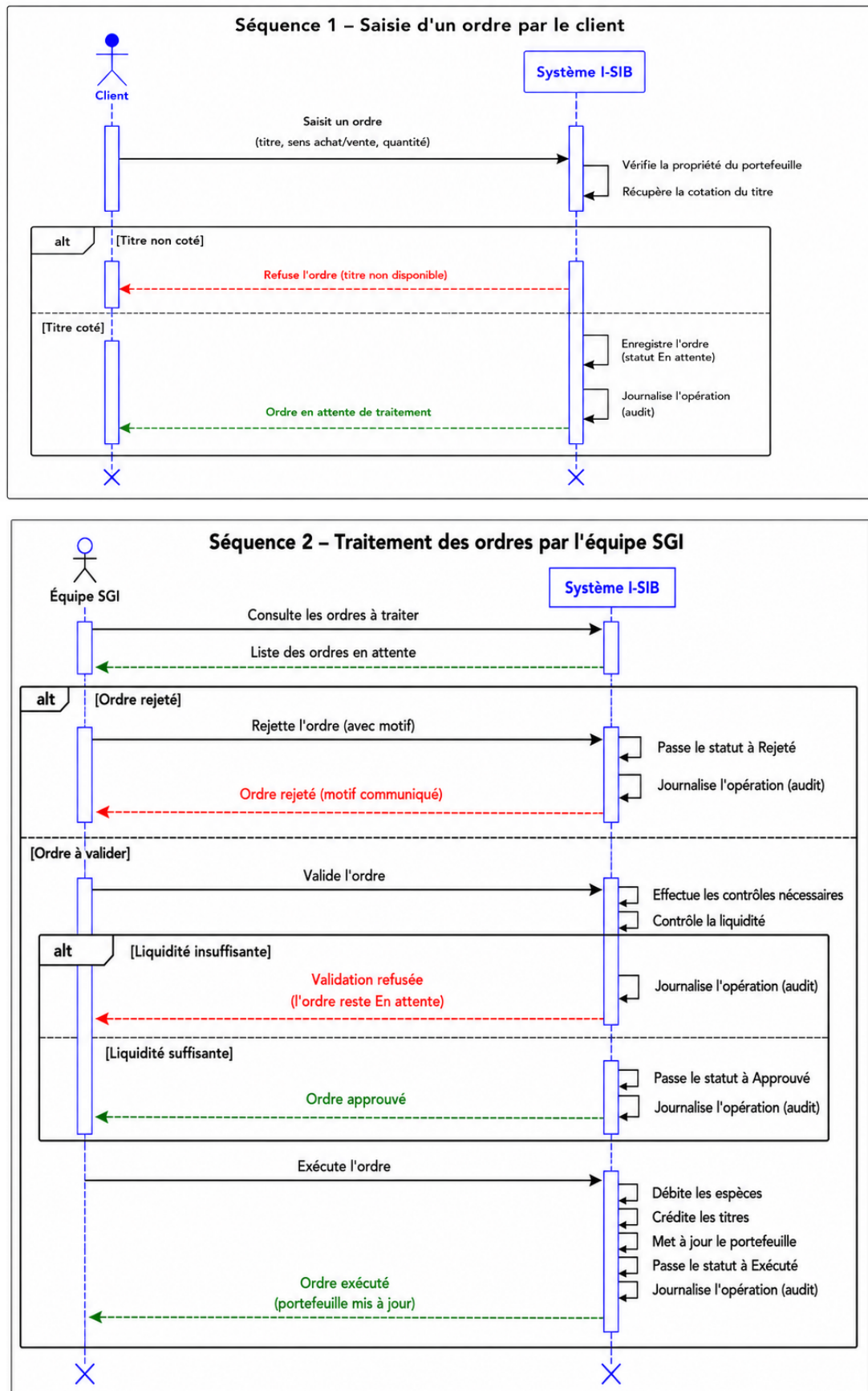


Figure 2.4. Circuit de soumission et de traitement d'un ordre de bourse du client à l'exécution

2.3 Exigences non fonctionnelles

En plus des fonctionnalités, le système doit respecter plusieurs exigences non fonctionnelles, qui traduisent les contraintes propres au domaine bancaire. Côté **sécurité**, les fonctionnalités accessibles dépendent du rôle de chacun. Un client ne voit que ses propres informations, tandis que les collaborateurs disposent des droits liés à leurs missions. La **confidentialité** va de pair, les données personnelles, bancaires, KYC et d'investissement ne devant être consultées que par les personnes autorisées. S'y ajoute la **traçabilité**, puisque chaque validation d'ordre, modification de donnée ou changement de statut est enregistré, de façon à pouvoir reconstituer l'historique des opérations et répondre aux contrôles. Le système doit aussi rester **disponible**, pour que les utilisateurs accèdent à tout moment aux informations dont ils ont besoin, et **évolutif**, afin qu'un nouveau module ou une nouvelle fonctionnalité puisse être ajouté sans tout reprendre. L'**ergonomie**, enfin, conditionne l'adoption, car des écrans clairs et simples à utiliser limitent les erreurs de manipulation.

L'ensemble de ces exigences devra être pris en compte lors de la conception et de la mise en œuvre de la solution.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les attentes auxquelles doit répondre I-SIB dans le périmètre des modules Relation Client et SGI. Il a précisé les utilisateurs concernés, le rôle attendu du système ainsi que les principales fonctionnalités à mettre en œuvre.

La création d'un prospect et le passage d'ordre ont été retenus pour illustrer plus concrètement le fonctionnement attendu. Le chapitre a également présenté les principales exigences non fonctionnelles auxquelles la solution devra répondre.

Le chapitre suivant est consacré à la conception de la solution proposée.

Conception de la solution

Introduction

Ce chapitre traduit les besoins identifiés au chapitre précédent en une solution structurée et implémentable. Il présente d’abord les principes retenus pour organiser la plateforme, puis l’architecture logique d’I-SIB, les choix technologiques, l’architecture technique, la conception détaillée du scénario de création d’un prospect et enfin l’architecture de déploiement.

3.1 Principes de conception de l’architecture

La conception d’I-SIB repose sur la séparation des responsabilités et la modularité. Chaque service prend en charge un domaine précis de la plateforme.

Cette organisation facilite la maintenance et l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Elle permet aussi de gérer les accès et de conserver une trace des opérations importantes.

Ces choix conduisent à une architecture en microservices [1], dans laquelle les services communiquent entre eux selon les besoins.

3.2 Architecture logique de la solution

3.2.1 Vue d’ensemble

La solution I-SIB repose sur une architecture microservices organisée en plusieurs couches. Cette organisation permet de séparer les responsabilités entre les différents composants du système et de faciliter leur évolution.

L’architecture regroupe les interfaces utilisateur, les services métier et les composants techniques nécessaires au fonctionnement de la plateforme. La figure 3.1 présente l’organisation générale de ces éléments ainsi que leurs principales interactions.

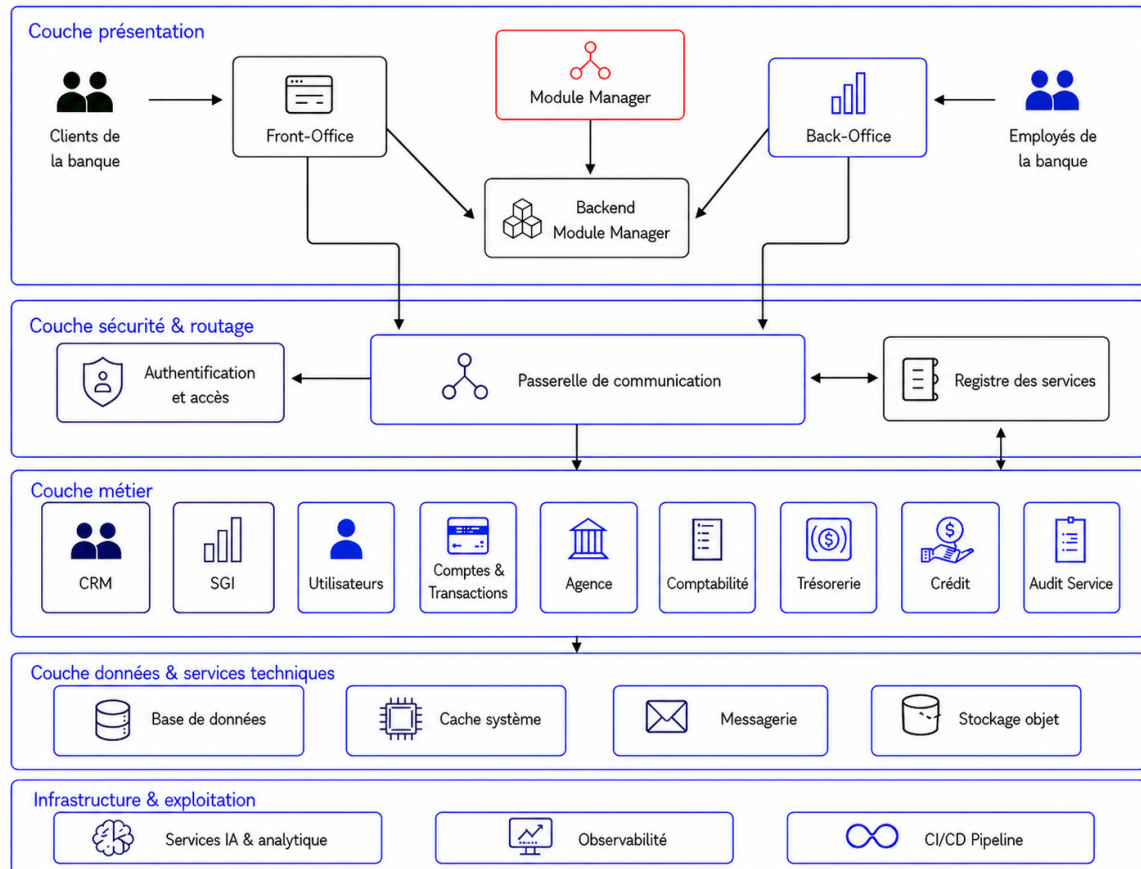


Figure 3.1. Architecture logique de la plateforme I-SIB

Comme le montre la figure 3.1, la passerelle API joue un rôle central : elle constitue la frontière entre les applications web et les microservices internes. Les services métier restent ainsi isolés de tout accès direct depuis l'extérieur.

3.2.2 Description des couches et des blocs

L'architecture logique est organisée en cinq couches. Chaque couche regroupe des blocs qui ont un rôle proche. Cette organisation permet de séparer les interfaces, la sécurité et le routage, les services métier, la gestion des données ainsi que les outils nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Couche présentation Elle contient les interfaces utilisées pour accéder à la plateforme. Le **Front-Office** est l'interface destinée aux clients de la banque. Le **Back-Office** est utilisé par les employés.

Les administrateurs utilisent le **Module Manager** pour gérer les modules, les fonctionnalités disponibles et les droits associés. Les configurations définies depuis cette interface sont prises en charge par le **Backend Module Manager**, qui centralise les informations nécessaires au fonctionnement du système.

Couche sécurité et routage Cette couche contrôle l'accès à la plateforme et assure l'acheminement des requêtes vers les différents services. Le composant **Authentification et accès** gère l'identification des utilisateurs et la vérification de leurs autorisations. La **Passerelle de communication** constitue

le point d'entrée des applications et redirige les requêtes vers les microservices concernés.

Le **Registre des services** indique à la passerelle où se trouve chaque microservice disponible.

Couche métier Elle regroupe les modules qui réalisent les principales fonctions de la plateforme :

CRM, SGI, utilisateurs, comptes et transactions, agence, comptabilité, trésorerie et crédit.

Le **service d'audit** enregistre les actions importantes.

Couche données et services techniques La **base de données** conserve les informations, le **cache** accélère certains accès, la **messagerie** facilite les échanges entre services et le **stockage objet** contient les fichiers et les documents.

Infrastructure et exploitation Cette couche rassemble les outils nécessaires au déploiement et au suivi de la plateforme. Les modules peuvent utiliser des **services d'intelligence artificielle** selon leurs besoins. Les outils d'**observabilité** servent à repérer les problèmes, tandis que la chaîne **CI/CD** automatise la construction et le déploiement des applications.

3.3 Choix des outils et technologies

Les technologies ont été choisies selon le rôle de chaque composant : interfaces web, services métier, gestion des accès, échanges entre services, stockage et déploiement. Cette section présente les principaux outils utilisés dans I-SIB. Leur organisation sera ensuite détaillée dans l'architecture technique.

Les interfaces web de la plateforme sont développées avec **Next.js 16** [12] et **TypeScript** [13], afin de construire les applications front-office, back-office et Module Manager modernes, maintenables et adaptées aux différents profils utilisateurs. Le backend repose sur **Spring Boot 3.5** [14], utilisé comme socle de développement des microservices métier.

Spring Cloud Gateway [15] sert de point d'entrée aux applications. Il reçoit leurs requêtes et les transmet au microservice concerné. **Keycloak** [17] gère les utilisateurs et leurs droits d'accès. **Netflix Eureka** [16] permet à la passerelle de retrouver les microservices disponibles.

Chaque microservice dispose de sa propre base **PostgreSQL** [18]. Cette organisation permet à chaque service de gérer ses données de manière indépendante. **Redis** [19] est utilisé pour certaines fonctions de cache et de limitation de débit. Les échanges asynchrones reposent sur **RabbitMQ** [20], notamment pour la diffusion des événements d'audit. Les documents clients et les pièces KYC sont stockés dans **MinIO** [21].

Les fonctionnalités d'intelligence artificielle reposent sur des services dédiés à l'analyse et à l'évaluation des prospects.

La traçabilité technique est assurée par **Zipkin** [22], qui permet de suivre les appels entre microservices. Enfin, **Docker** [23] et **Docker Compose** [24] constituent l'environnement de référence pour le développement local et l'organisation des composants en ensembles Compose.

3.4 Architecture technique de la solution

Après la présentation des technologies retenues, il est nécessaire de préciser leur organisation au sein de la plateforme. L'architecture technique présente les principaux composants de la plateforme ainsi que leurs interactions.

Les applications front-office et back-office accèdent aux différents services par l'intermédiaire d'une passerelle API chargée de centraliser les accès. Les fonctionnalités métier sont réparties entre plusieurs microservices, chacun disposant de sa propre base de données. Des composants complémentaires, tels que la messagerie, le cache ou les outils de supervision, viennent compléter l'architecture.

Cette architecture permet de garantir la modularité du système et facilite son évolution. La figure 3.2 présente l'organisation générale des composants et leurs interactions.

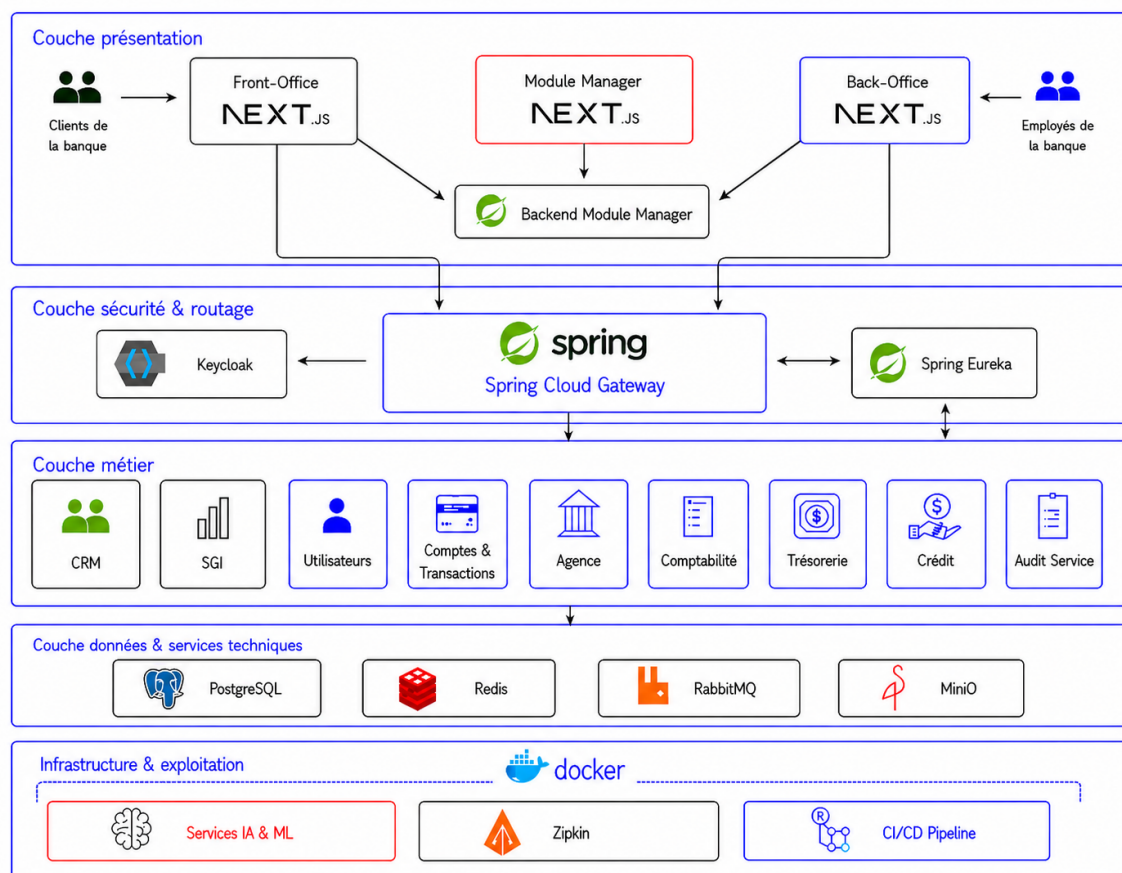


Figure 3.2. Architecture technique de la plateforme I-SIB

3.5 Conception détaillée

Après la présentation des architectures logique et technique, cette section illustre le fonctionnement du module Relation Client à travers le scénario de création d'un prospect. Elle présente le périmètre retenu, le workflow associé ainsi que les principaux composants impliqués dans le traitement de la demande.

3.5.1 Périmètre du scénario

Le scénario étudié porte sur la création d'un prospect par un chargé de clientèle. Il comprend la saisie des informations, leur transmission au système, l'enregistrement du prospect dans le module CRM, l'attribution d'un score initial ainsi que l'enregistrement d'une trace d'audit. Les étapes suivantes du traitement du prospect ne sont pas prises en compte dans cette étude.

3.5.2 Workflow de création

Le processus commence lorsqu'un chargé de clientèle renseigne les informations du prospect depuis l'interface Back-office.

La demande est ensuite transmise à la passerelle API, puis routée vers le service CRM. Après validation des données, le prospect est enregistré, un score initial est calculé par le service d'IA et une trace d'audit est générée. La figure 3.3 présente les principales étapes de ce processus.

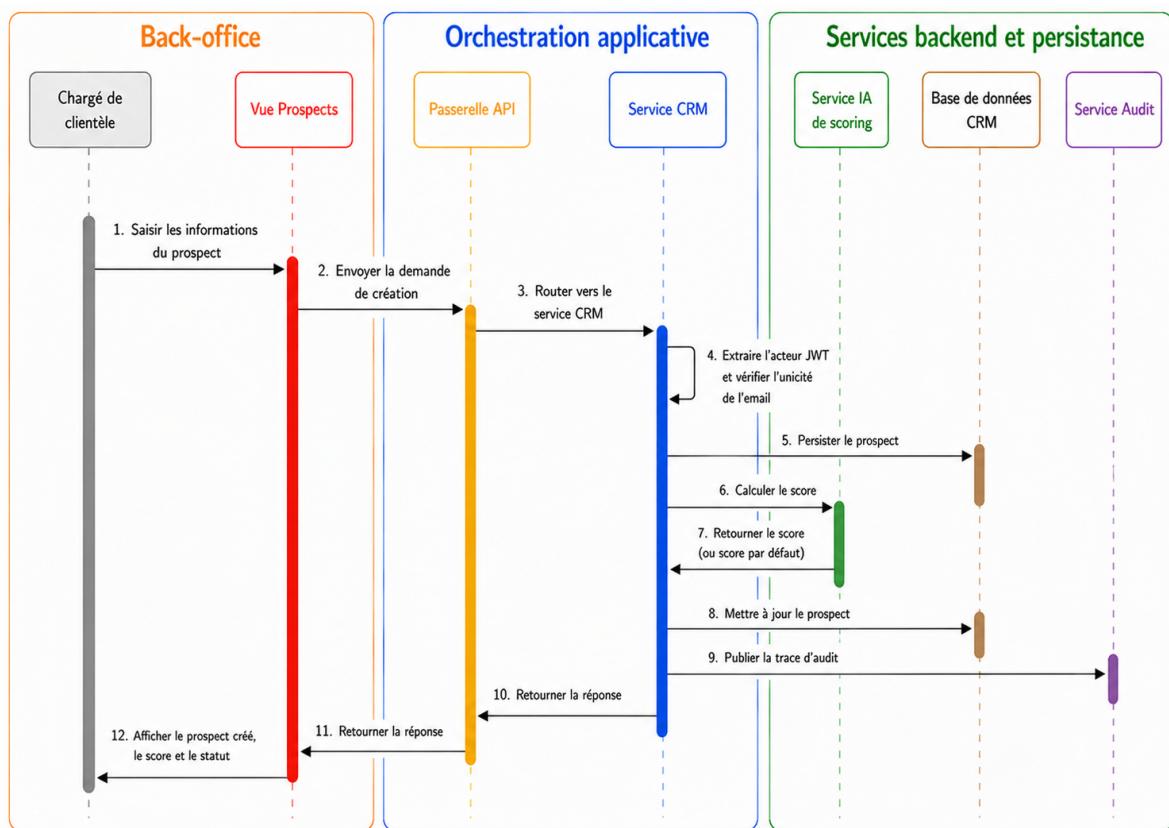


Figure 3.3. Workflow de création d'un prospect avec scoring IA

Les repères **1 à 3** couvrent la saisie, l'envoi vers la passerelle API et le routage vers le service CRM. Le repère **4** indique les contrôles métier. Les repères **5 à 8** montrent la persistance, le calcul du score et la mise à jour du prospect. Le repère **9** correspond à l'audit, tandis que les repères **10 à 12** représentent le retour de la réponse jusqu'à l'affichage final. La figure distingue ainsi le **Service CRM** de sa **Base de données CRM**.

3.5.3 Synthèse des API

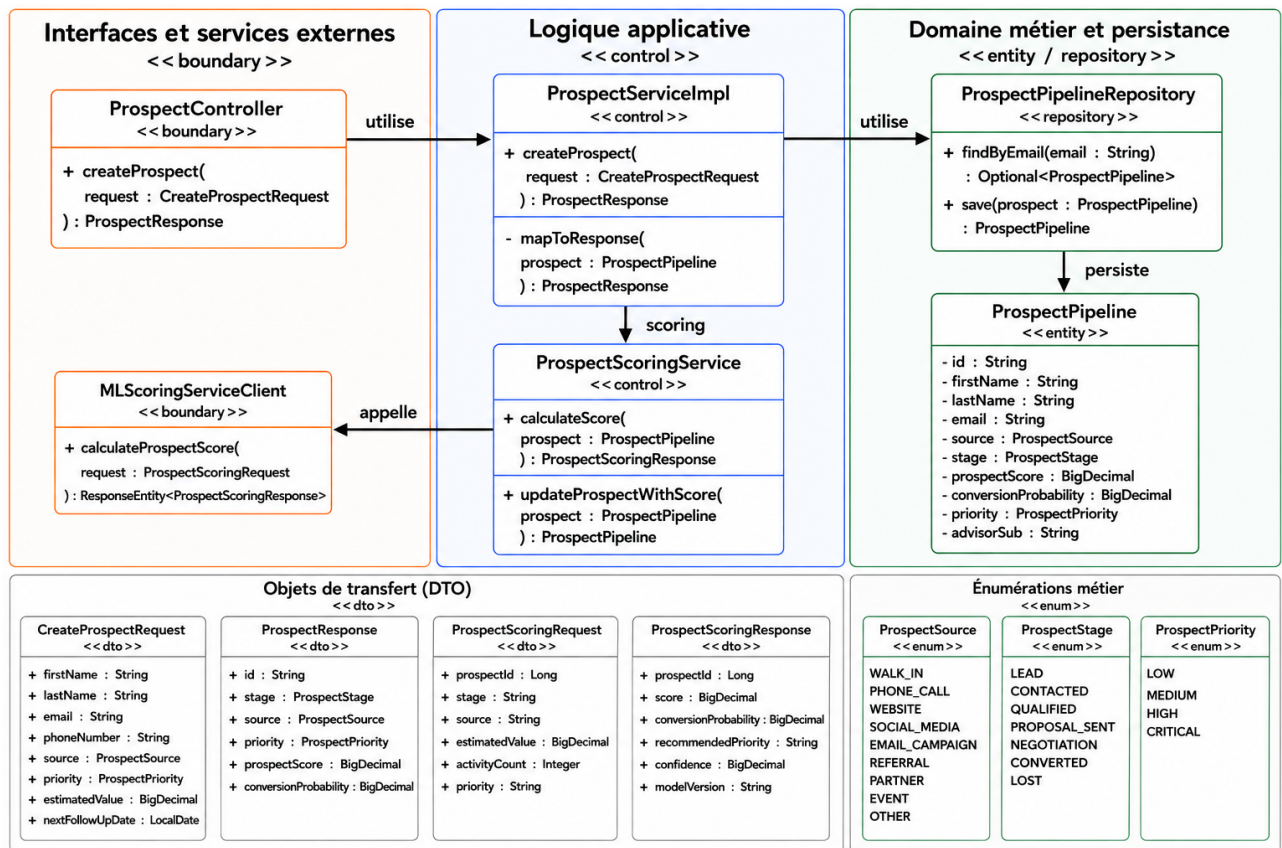
Les opérations utiles au scénario sont exposées sous forme d'API REST sécurisées et résumées dans le tableau 3.1.

Tableau 3.1. API mobilisées pour la création d'un prospect

Méthode	Chemin	Utilisation principale
POST	/api/crm/prospects	Enregistrer un nouveau prospect
GET	/api/crm/prospects/my-prospects	Afficher le prospect créé dans la liste du chargé
GET	/api/crm/prospects/{id}	Consulter la fiche créée et son score initial

3.5.4 Vue de conception du scénario

La figure 3.4 complète le workflow en reliant les interfaces *boundary*, les composants de coordination *control* et les données métier *entity*, selon les stéréotypes de l'approche Entity-Control-Boundary introduite par Jacobson [28].

**Figure 3.4.** Vue de conception du scénario Création d'un prospect

Ainsi, la conception détaillée de la création d'un prospect montre comment un scénario métier s'appuie sur les couches définies précédemment : interface, passerelle, service métier, données, intelligence artificielle et audit.

3.6 Architecture de déploiement

La plateforme est déployée sur un VPS AlmaLinux [25] à l'aide de Docker [23] et Docker Compose [24]. Le déploiement est organisé en quatre ensembles : *infra*, *core*, *module* et *office*, qui regroupent respectivement les services communs, les référentiels, les modules métier et les interfaces utilisateur.

Deux réseaux assurent les communications : *sib_public*, destiné aux accès externes, et *sib_internal*, réservé aux échanges internes entre microservices et bases de données. La figure 3.5 présente cette organisation.

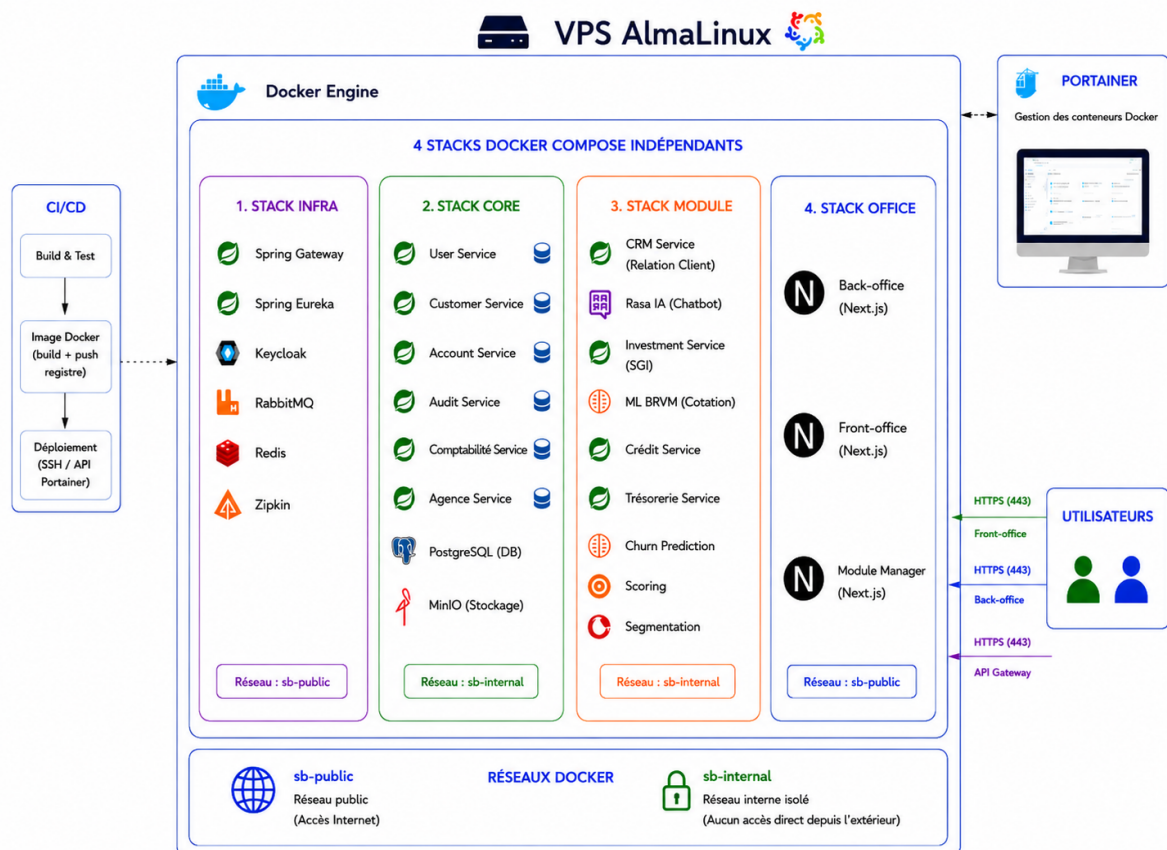


Figure 3.5. Déploiement d'I-SIB sur un VPS AlmaLinux

Dans la pratique, le déploiement est organisé par ensembles. L'ensemble `infra` regroupe les services de base nécessaires au fonctionnement de la plateforme, comme la passerelle API, Keycloak, Eureka, Redis, RabbitMQ, etc. Les ensembles `core` et `module` regroupent les services applicatifs, tandis que `office` contient les interfaces. Lorsqu'une modification est intégrée au projet, GitHub Actions [26] déclenche le redéploiement des stacks concernées via Portainer [27], ce qui facilite le suivi du déploiement sur le VPS.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception fonctionnelle et technique d'I-SIB ainsi que le scénario de création d'un prospect. Il a également décrit le déploiement de la solution sur le VPS AlmaLinux [25]. Le chapitre suivant présente les résultats obtenus.

Présentation des résultats et analyse critique

Introduction

Après l'analyse des besoins et la conception de la solution, ce chapitre présente la réalisation de la plateforme I-SIB. Il s'intéresse aux fonctionnalités mises en œuvre dans les modules Relation Client et SGI, en s'appuyant sur des scénarios représentatifs du périmètre étudié.

Les données utilisées pour la partie Relation Client sont des données de démonstration, tandis que les informations boursières reposent sur les cotations BRVM [5], issues d'une source publique mise à jour quotidiennement.

Le chapitre se termine par un retour sur les principaux apports de la solution ainsi que sur les améliorations qui pourront être envisagées par la suite.

4.1 Résultats fonctionnels obtenus

4.1.1 Centralisation de la connaissance client

La réalisation a permis de centraliser les informations utiles au suivi commercial. Le chargé de clientèle dispose d'un espace unique pour consulter son portefeuille, suivre les statuts des clients, repérer les niveaux de risque et accéder rapidement aux informations nécessaires à la relation client.

La vue de portefeuille retenue pour illustrer ce résultat est présentée à la figure 4.1. Elle montre l'organisation générale de l'écran autour des indicateurs de synthèse, des outils de recherche et de la liste des clients suivis.

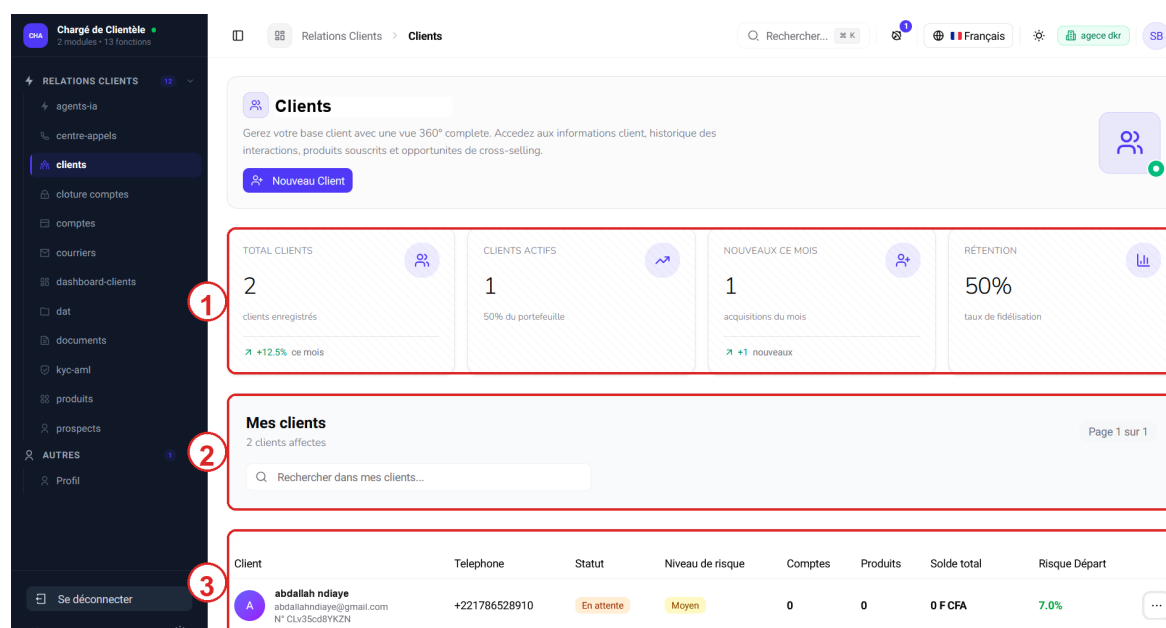


Figure 4.1. Vue de portefeuille client utilisée pour le suivi commercial

Le repère 1 regroupe les principaux indicateurs liés à l'activité commerciale, tels que le nombre de clients, les clients actifs, les nouvelles acquisitions et le taux de rétention. Le repère 2 permet d'effectuer des recherches et d'appliquer des filtres afin de retrouver rapidement un client ou un segment particulier. Le repère 3 affiche la liste des clients suivis avec les informations utiles à leur gestion : statut, niveau de risque, comptes, produits détenus, solde et risque de départ.

Cette interface offre une vue d'ensemble des clients suivis et facilite le repérage des dossiers nécessitant un suivi particulier.

4.1.2 Suivi commercial et gestion des prospects

La plateforme permet d'enregistrer un prospect et de suivre son évolution jusqu'à sa transformation éventuelle en client. Un score initial lui est attribué pour aider le chargé de clientèle à organiser ses actions. Les informations saisies sont conservées dans son dossier commercial. Ce fonctionnement reprend le scénario de création présenté au chapitre précédent. Dans cette version, le score reste un indicateur qui devra être vérifié avec des données réelles.

4.1.3 Consultation des instruments et aide à la décision SGI

Le second ensemble de résultats concerne le module SGI, c'est-à-dire les fonctionnalités liées aux opérations d'investissement. La plateforme permet de consulter des instruments référencés sur la BRVM [4], notamment les actions et les obligations. L'utilisateur peut accéder aux principaux éléments nécessaires à la prise de décision : symbole, dénomination, prix, variation, volume et classement des hausses ou baisses.

Dans l'environnement de validation, les cotations proviennent d'une source publique tierce [5] qui publie chaque jour les données de la BRVM [4], en attendant un accès direct au flux de marché officiel. Cette phase permet de vérifier le parcours de consultation, le filtrage et la lecture des instruments avant

un branchement ultérieur sur ce flux.

L'écran de cotation présenté à la figure 4.2 montre l'organisation de cette consultation autour des classements de titres, des filtres de navigation et du tableau des instruments disponibles.

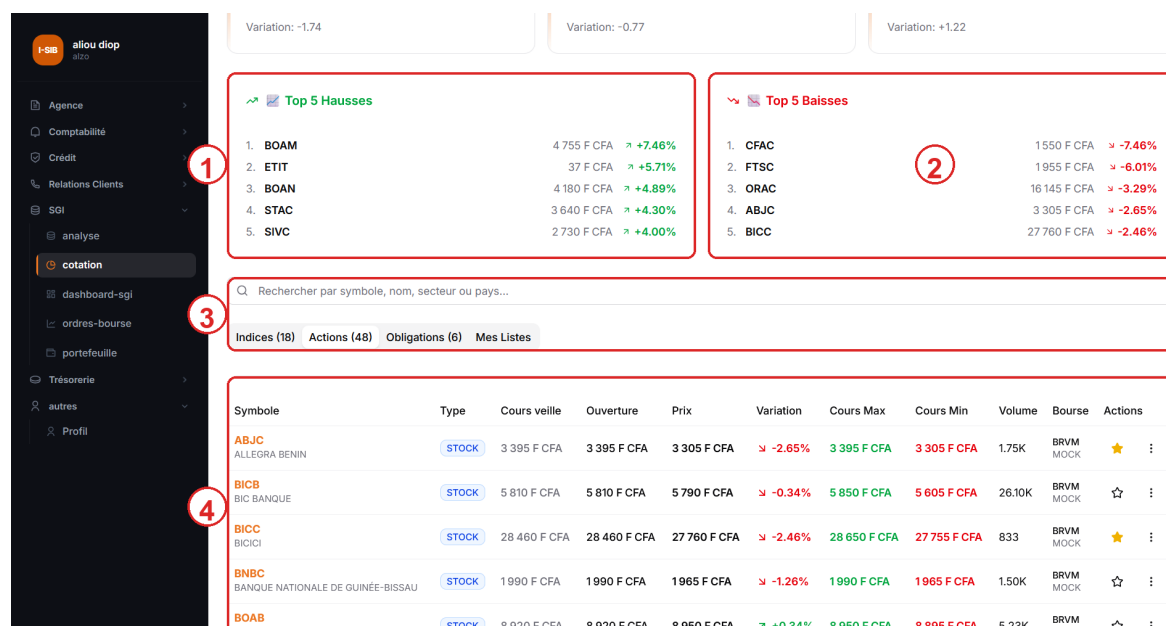


Figure 4.2. Consultation d'instruments BRVM (source publique tierce, données quotidiennes)

Le repère 1 indique le classement des plus fortes hausses, c'est-à-dire les titres dont la variation est la plus favorable sur la période observée. Le repère 2 signale les plus fortes baisses sur la même période. Le repère 3 correspond aux filtres et aux onglets permettant de naviguer entre indices, actions et obligations. Le repère 4 présente enfin le tableau des instruments, avec les informations de marché utiles avant une décision d'achat ou de vente.

4.2 Analyse critique de la réalisation

Cette section met en perspective les résultats obtenus au regard des attentes fonctionnelles, de la qualité logicielle [2] et des exigences de sécurité applicative [3].

4.2.1 Évaluation de la dégradation gracieuse du scoring

Nous avons mené une expérimentation pour tester la dégradation gracieuse du scoring. Le principe consiste à créer 40 prospects via la passerelle (POST /api/crm/prospects), une première fois avec le service de scoring actif, puis une seconde fois après son arrêt. Le tableau 4.1 présente les résultats obtenus. Pour chaque requête, le code HTTP et le temps de réponse sont relevés, les appels étant espacés afin de respecter la limitation de débit de la passerelle.

Dans les deux conditions, les 40 créations aboutissent : la dégradation gracieuse est totale. Même lorsque le service de scoring tombe, le prospect est bien créé. Le système lui attribue alors un score par défaut et la requête se termine normalement, avec un code de réponse 201. La création ne dépend donc pas du service de scoring pour aboutir.

Condition	Taux de succès	Moyenne	p50	p95
Scoring actif	40/40 (100 %)	82 ms	47 ms	67 ms
Scoring arrêté	40/40 (100 %)	1593 ms	1544 ms	2034 ms

Tableau 4.1. Création de prospect avec et sans service de scoring (40 requêtes par condition).

La vraie différence se situe sur le temps de réponse. Avec le service de scoring actif, une création prend 82 ms en moyenne (47 ms en médiane). Sans lui, ce temps grimpe à environ 1,6 s en moyenne et atteint 2 s pour les requêtes les plus lentes (p95), le système patientant jusqu'à l'expiration du délai d'appel avant d'appliquer le score par défaut. Ce plafond évite qu'une panne du service ne bloque trop longtemps la création.

Les mesures ont été effectuées sur un environnement de test simple. Elles montrent que la création d'un prospect reste possible même en l'absence du service de scoring.

Une amélioration possible consisterait à effectuer le calcul du score après la création du prospect, en arrière-plan, afin d'éviter toute attente supplémentaire en cas d'indisponibilité du service.

4.2.2 Points forts

Intégration des modules. La plateforme réunit les fonctionnalités de relation client et de gestion d'investissement.

Architecture modulaire. Le découpage en microservices facilite l'évolution de la solution.

Sécurité et traçabilité. Les accès sont contrôlés selon les rôles et les opérations importantes sont enregistrées.

Déploiement sur serveur. La plateforme a été installée sur un VPS AlmaLinux [25] et validée dans un environnement de test.

4.2.3 Points faibles et limites

Périmètre encore incomplet. La plateforme couvre un périmètre large, mais toutes les fonctionnalités et toutes les connexions avec les autres modules bancaires ne sont pas encore finalisées.

Données non officielles. Les cotations BRVM [4] utilisées dans l'environnement de validation proviennent d'une source publique tierce [5] mise à jour quotidiennement, et non directement du flux de marché officiel, dont l'intégration reste à prévoir pour une exploitation opérationnelle. De même, l'exécution des ordres est simulée, faute de connexion à un intermédiaire de marché réel.

Intégration de l'IA. La pertinence métier des scores de prospect et des indicateurs de risque de départ relève du module IA et devra être confirmée sur des données réelles ; côté intégration, le parcours consomme déjà ces scores et gère l'indisponibilité du service.

Industrialisation du déploiement. Le déploiement de validation repose sur Docker [23] et Docker Compose [24] sur le VPS AlmaLinux [25]. Cette base reste à compléter par une supervision renforcée, des sauvegardes et une stratégie de reprise avant la production.

4.2.4 Perspectives d'amélioration

Les perspectives prioritaires concernent l'achèvement des intégrations avec les autres modules, le raccordement à la BRVM [4] comme source officielle de marché, l'amélioration des modèles de scoring et de churn, la stabilisation de la stratégie de déploiement et l'ouverture de la plateforme vers des usages mobiles.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les résultats obtenus avec I-SIB. La plateforme permet de centraliser les informations liées à la relation client, de suivre les prospects et de prendre en charge les principales fonctionnalités du module SGI. Les tests menés au cours du projet ont permis de valider les principaux choix réalisés lors de la conception et du développement.

Les fonctionnalités mises en œuvre couvrent les besoins définis pour les modules étudiés. D'autres évolutions pourront être envisagées par la suite, notamment autour de l'exploitation de données réelles et de l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Conclusion générale

Ce mémoire avait pour objectif de concevoir et de réaliser une solution bancaire intégrant la gestion de la relation client et les services d'investissement. Les travaux réalisés autour de la plateforme **I-SIB** ont permis de mettre en place une solution reposant sur une architecture à microservices et couvrant les principales fonctionnalités étudiées dans le cadre du projet.

Le travail a commencé par l'étude du contexte et des besoins du projet. Cette étape a permis de préciser les fonctionnalités à développer ainsi que les contraintes propres au domaine bancaire.

L'architecture mise en place est composée de plusieurs services métier communiquant à travers une passerelle API. Les droits d'accès sont gérés selon le rôle de chaque utilisateur et les principales opérations réalisées dans le système sont enregistrées à des fins de suivi.

Afin d'illustrer la conception et la réalisation de la solution, l'étude s'est concentrée sur deux fonctionnalités représentatives : la création d'un prospect pour le module Relation Client et le passage d'ordre pour le module SGI.

Les résultats obtenus couvrent le périmètre fonctionnel réalisé. Le module Relation Client permet de centraliser les informations utiles au suivi commercial, de gérer les prospects et d'exploiter des indicateurs d'aide au suivi, notamment autour du scoring et du risque de départ. Le module SGI permet la consultation des portefeuilles, des instruments BRVM [4] et des informations nécessaires à la préparation des opérations d'investissement. La plateforme a également été déployée dans un environnement de validation sur un VPS AlmaLinux [25], avec une organisation basée sur Docker [23] et Docker Compose [24] afin de tester progressivement les services réalisés.

Le travail réalisé reste toutefois à consolider avant une exploitation en production. Les cotations BRVM [4] proviennent encore d'une source publique tierce [5], sans branchement direct sur le flux de marché officiel ; les modèles d'intelligence artificielle devront être évalués sur des données réelles, et certaines connexions avec les autres modules bancaires restent à finaliser. Avant une mise en production, certains aspects devront être approfondis, notamment la sécurité, la supervision de la plateforme et la gestion des sauvegardes.

Au terme de ce travail, I-SIB propose une première implémentation réunissant les modules de relation client et de gestion d'investissement au sein d'un même système. Les fonctionnalités développées répondent aux objectifs définis dans le périmètre étudié et offrent une base sur laquelle la solution pourra continuer à évoluer.

Références bibliographiques

- [1] M. Fowler et J. Lewis, *Microservices*, martinowler.com, 2014. Disponible sur : <https://martinowler.com/articles/microservices.html>, [Consulté le 12 janvier 2026].
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010 : Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*. Disponible sur : <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010>, [Consulté le 18 janvier 2026].
- [3] OWASP Foundation, *Application Security Verification Standard (ASVS)*. Disponible sur : <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>, [Consulté le 25 janvier 2026].
- [4] BRVM, *Marché des actions*, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Disponible sur : <https://www.brvm.org/fr/marche-des-actions>, [Consulté le 10 février 2026].
- [5] F. Sessie, *BRVM Data Public, jeu de données quotidien de la BRVM*, dépôt GitHub. Disponible sur : <https://github.com/Fredysessie/brvm-data-public>, [Consulté le 14 février 2026].
- [6] BCEAO, *FinTech et digitalisation des services financiers dans l'UEMOA*. Disponible sur : <https://www.bceao.int/fr/content/fintech-et-digitalisation-des-services-financiers-dans-luemoa>, [Consulté le 18 février 2026].
- [7] CREPMF, *Instruction n° 065/CREPMF/2021 relative au capital social minimum requis et aux normes prudentielles des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation agréées sur le marché financier régional de l'UMOA*, 2021. Disponible sur : document officiel (PDF), brvm.org, [Consulté le 26 février 2026].
- [8] X. Vives, *Digital Disruption in Banking*, Annual Review of Financial Economics, vol. 11, pp. 243–272, 2019. DOI : <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-100719-120854>, [Consulté le 5 mars 2026].
- [9] A. Payne et P. Frow, *A Strategic Framework for Customer Relationship Management*, Journal of Marketing, vol. 69, no. 4, pp. 167–176, 2005. DOI : <https://doi.org/10.1509/jmkg.2005.69.4.167>, [Consulté le 12 mars 2026].
- [10] École Supérieure Polytechnique de Dakar, *Site institutionnel de l'ESP*. Disponible sur : <https://esp.sn/>, [Consulté le 20 mars 2026].
- [11] INNOV4AFRICA, *Site institutionnel de l'entreprise*. Disponible sur : <https://innov4africa.com/>, [Consulté le 27 mars 2026].
- [12] Vercel, *Next.js Documentation*. Disponible sur : <https://nextjs.org/docs>, [Consulté le 4 avril 2026].

- [13] Microsoft, *TypeScript Handbook*. Disponible sur : <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/>, [Consulté le 10 avril 2026].
- [14] VMware Tanzu, *Spring Boot Reference Documentation*. Disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-boot/>, [Consulté le 17 avril 2026].
- [15] VMware Tanzu, *Spring Cloud Gateway Reference Documentation*. Disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-cloud-gateway/reference/>, [Consulté le 21 avril 2026].
- [16] VMware Tanzu, *Spring Cloud Netflix Eureka Documentation*. Disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-cloud-netflix/reference/>, [Consulté le 25 avril 2026].
- [17] Keycloak, *Keycloak Documentation*. Disponible sur : <https://www.keycloak.org/documentation>, [Consulté le 30 avril 2026].
- [18] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*. Disponible sur : <https://www.postgresql.org/docs/>, [Consulté le 6 mai 2026].
- [19] Redis, *Redis Documentation*. Disponible sur : <https://redis.io/docs/>, [Consulté le 10 mai 2026].
- [20] Broadcom, *RabbitMQ Documentation*. Disponible sur : <https://www.rabbitmq.com/docs>, [Consulté le 15 mai 2026].
- [21] MinIO, *MinIO Object Store Documentation*. Disponible sur : <https://min.io/docs/minio/linux/index.html>, [Consulté le 19 mai 2026].
- [22] OpenZipkin, *Zipkin Documentation*. Disponible sur : <https://zipkin.io/pages/documentation.html>, [Consulté le 29 mai 2026].
- [23] Docker Inc., *Docker Documentation*. Disponible sur : <https://docs.docker.com/>, [Consulté le 3 juin 2026].
- [24] Docker Inc., *Docker Compose Documentation*. Disponible sur : <https://docs.docker.com/compose/>, [Consulté le 7 juin 2026].
- [25] AlmaLinux OS Foundation, *AlmaLinux OS – Enterprise Linux distribution*. Disponible sur : <https://almalinux.org/>, [Consulté le 7 juin 2026].
- [26] GitHub, *GitHub Actions Documentation*. Disponible sur : <https://docs.github.com/en/actions>, [Consulté le 7 juin 2026].
- [27] Portainer, *Portainer Documentation*. Disponible sur : <https://docs.portainer.io/>, [Consulté le 7 juin 2026].
- [28] I. Jacobson, M. Christerson, P. Jonsson et G. Övergaard, *Object-Oriented Software Engineering : A Use Case Driven Approach*, Addison-Wesley, 1992.